



MANUAL DE USUARIO ERP

Guía completa de uso del sistema de gestión empresarial

Campo	Detalle
Sistema	Vidrios Templex ERP v1.0
Versión del manual	1.0
Fecha	Abril 2026
Aplicable a	Todos los usuarios del sistema
Plataformas	Web (navegador) + App Móvil (Android/iOS)

Vidrios Templex — Fabricación e Instalación de Vidrios y Aluminio

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido.....	2
1. Introducción	6
1.1 ¿Qué es el ERP Vidrios Templex?.....	6
1.2 Flujo General del Sistema	6
1.3 Plataformas del Sistema	6
2. Glosario de Términos.....	7
3. Roles de Usuario	8
4. Guía de Inicio Rápido por Rol	9
4.1 Acceso al Sistema	9
4.2 Primeros pasos según su rol	9
Asesor Comercial	9
Jefe de Producción	9
Área de Compras.....	9
Instalador / Conductor (App Móvil)	9
Contabilidad	10
5. Módulos del Sistema.....	11
5.1 Dashboard Gerencial	11
Indicadores principales (tarjetas superiores)	11
Pestañas del Dashboard	11
Embudo de Conversión	12
Estado de Caja (gráfico circular)	12
Cómo usar el filtro de período	12
5.2 Directorio de Clientes	13
Cómo crear un cliente nuevo	13
Cómo buscar un cliente	13
Cómo editar un cliente	13
Cómo eliminar un cliente	14
5.3 Prospectos	15
Estados de un Prospecto.....	15
Estados de Toma de Medidas en Prospecto	15
Cómo crear un Prospecto nuevo	15
Cómo solicitar una Toma de Medidas desde un Prospecto	16
Cómo convertir un Prospecto en ODP	16
5.4 Órdenes de Producción (ODP)	17

Tabs de la lista de ODPs	17
Columnas de la lista	17
Estados de Producción (flujo secuencial)	18
Cómo crear una ODP nueva	18
Cómo ver el detalle completo de una ODP	18
Cómo cambiar el estado de una ODP	19
Cómo registrar un pago en una ODP	19
Filtros disponibles en la lista de ODPs	19
5.5 CRM & Leads	20
Etapas del Pipeline (Kanban)	20
Cómo crear un Lead nuevo	20
Cómo mover un Lead entre etapas	21
Cómo ver el detalle de un Lead	21
Vista Sin Respuesta	21
Métricas y Dashboard Gerencial	21
Vistas disponibles	21
5.6 Producción — Control de Taller	22
Tabs del módulo	22
Filtros rápidos	22
Cómo marcar el avance de una ODP en taller	22
Panel lateral de una ODP	23
Cómo agregar una nota técnica	23
5.7 Toma de Medidas	24
Estados de una Toma de Medidas	24
Información de una tarjeta de TM	24
Cómo crear una solicitud de Toma de Medidas	24
Cómo programar una Toma de Medidas	25
Cómo registrar una TM como Realizada	25
5.8 Instalaciones	26
Tabs del módulo (vista Jefe de Producción)	26
Cómo crear una Ruta de Instalación	26
Vista del Instalador (App Móvil)	27
Vista del Conductor (App Móvil)	27
5.9 Compras	28
Flujo de Compras para Perfilería	28
Tabs del módulo de Compras	28

Cómo crear una ODC de Perfilería.....	28
Cómo registrar la llegada de una ODC.....	29
Compra directa de Vidrios (sin SAP)	29
5.10 Inventario Perfilería	30
Información de cada registro	30
Cómo ingresar perfilería al inventario	30
Cómo buscar un perfil.....	30
Vistas disponibles	31
5.11 Pedidos PV.....	32
Indicadores del módulo.....	32
Estados de un Pedido PV.....	32
Tabs del módulo	33
Cómo crear un Pedido PV manualmente	33
Cómo registrar la llegada de un Pedido PV.....	33
Cómo filtrar pedidos.....	33
5.12 Facturas vs Salidas	34
Indicadores del módulo.....	34
Tabs del módulo	34
Cómo registrar una Salida de Almacén	34
Filtro por período	35
5.13 Contabilidad	36
Funciones principales	36
Cómo registrar una factura en una ODP	36
Cómo registrar un pago	36
Estados de Caja	37
5.14 Usuarios	38
Cómo crear un usuario nuevo	38
Cómo editar un usuario	38
5.15 Configuración	39
Configuraciones disponibles.....	39
5.16 App Móvil.....	40
Instalación de la App	40
Pantalla principal (Instalador)	40
Cómo reportar una instalación.....	40
Cómo reportar un daño o no conformidad	41
Pantalla del Conductor	41

6. Errores Frecuentes y Soluciones	42
7. Flujos del Sistema.....	43
7.1 Flujo Comercial: De Lead a ODP	43
7.2 Flujo de Producción: ODP en Taller	43
7.3 Flujo de Instalación y Cierre	44
8. Buenas Prácticas	45
Para Asesores Comerciales	45
Para Jefe de Producción	45
Para Compras.....	45
Para Contabilidad	45
9. Soporte Técnico	46

1. Introducción

Bienvenido al Manual de Usuario del Sistema ERP de Vidrios Templex. Este documento es su guía completa para operar el sistema de gestión empresarial que integra todos los procesos de la compañía: desde la captación de clientes hasta la facturación y cobro, pasando por producción, instalación y compras.

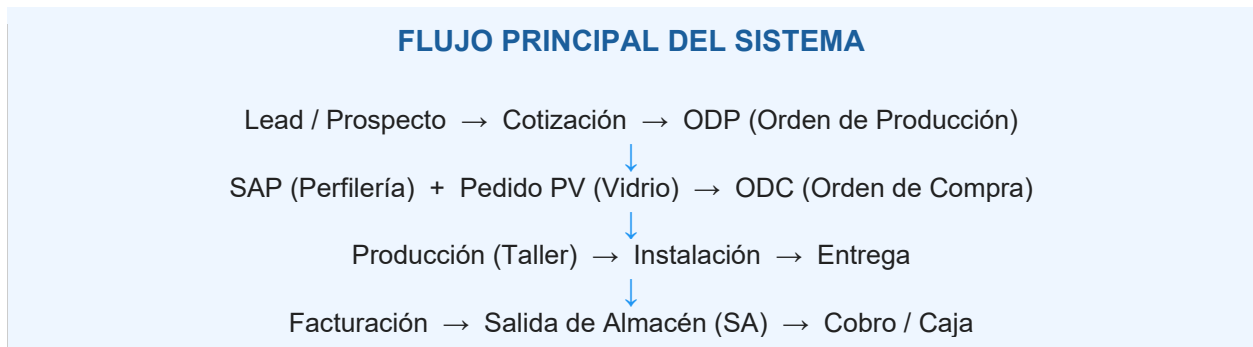
1.1 ¿Qué es el ERP Vidrios Templex?

El ERP Vidrios Templex es un sistema de gestión empresarial diseñado específicamente para empresas de fabricación e instalación de vidrios y aluminio. Centraliza y automatiza los siguientes procesos:

- Gestión comercial: clientes, prospectos, leads y cotizaciones
- Control de producción: órdenes de producción (ODP) con trazabilidad completa
- Logística: compras, inventario de perfilería, pedidos de vidrio
- Instalaciones: rutas, asignación de equipos, reportes de campo
- Finanzas: facturación, caja, cartera y cobros
- Administración: usuarios, roles y configuración del sistema

1.2 Flujo General del Sistema

El ciclo de negocio completo en el sistema sigue esta secuencia:



1.3 Plataformas del Sistema

Plataforma	URL / Acceso	Para quién
Web (navegador)	vidriostemplex-system.pages.dev	Todos los roles administrativos y operativos
App Móvil	Disponible en tienda (Expo Go / APK)	Instaladores y conductores en campo

2. Glosario de Términos

A continuación se definen los términos clave utilizados en el sistema y en este manual:

Término	Significado
ODP	Orden de Producción. Documento central del sistema que representa un pedido de fabricación e instalación de un cliente. Tiene número consecutivo (ej: ODP-23860).
SAP	Solicitud de Aprovisionamiento de Perfilera. Documento que lista los materiales de aluminio necesarios para fabricar una ODP.
ODC	Orden de Compra. Documento que se genera a partir de un SAP o directamente para comprar vidrios a un proveedor.
PV / Pedido PV	Pedido de Vidrio Templado. Solicitud de vidrios templados al proveedor especializado (ej: Vitelsa, Templacol).
TM	Toma de Medidas. Visita técnica al sitio del cliente para verificar medidas antes de producir.
SA	Salida de Almacén. Número interno que registra la salida física de los productos instalados (formato SA-XXXX).
CRM	Customer Relationship Management. Módulo de gestión de leads y oportunidades de venta.
Lead	Contacto comercial potencial aún no convertido en prospecto ni cliente formal.
Prospecto	Cliente potencial con una solicitud específica, previo a convertirse en ODP.
NC / No Conformidad	Reporte de defecto o problema en una instalación. Puede generar una ODP hija para corrección.
Perfilería	Materiales de aluminio (marcos, rieles, tubos) usados en la fabricación.
RBAC	Control de acceso basado en roles. Sistema que define qué puede ver y hacer cada usuario.
Estado de Caja	Estado del pago de una ODP: Pendiente, Abonado, Cancelado o Crédito Aprobado.
Embudo de conversión	Métricas que muestran cuántas ODPs pasan por cada etapa del proceso.
Ruta de Instalación	Agrupación de varias ODPs para ser instaladas en un mismo día por un equipo.

3. Roles de Usuario

El sistema implementa control de acceso por roles (RBAC). Cada usuario tiene asignado un rol que define qué módulos puede ver y qué acciones puede ejecutar.

Rol	Descripción	Módulos principales
admin	Administrador del sistema	Todos los módulos excepto ROOT
gerencia	Acceso gerencial y reportes	Dashboard, ODP, CRM, Contabilidad, Reportes
asesor_comercial	Vendedor / Asesor	Clientes, Prospectos, ODP, CRM, Toma de Medidas, Cotizaciones
jefe_produccion	Jefe de taller	ODP, Producción, Toma de Medidas, Instalaciones, Compras
produccion	Operario de taller	Producción, ODP (vista), Instalaciones
auxiliar_produccion	Auxiliar de taller	Producción (vista limitada)
instalador	Técnico de instalación	App Móvil: sus rutas asignadas
conductor	Conductor del vehículo	App Móvil: rutas del día, confirmación de llegada
compras	Área de compras	Compras, Pedidos PV, Inventario Perfilería, Facturas vs Salidas
contabilidad	Área financiera	Contabilidad, Facturas vs Salidas, ODP (vista)

4. Guía de Inicio Rápido por Rol

4.1 Acceso al Sistema

Para ingresar al sistema web:

1. Abra su navegador web (Chrome, Firefox o Edge recomendado).
2. Ingrese la URL: vidriostemplex-system.pages.dev
3. En la pantalla de login, escriba su nombre de usuario y contraseña.
4. Haga clic en el botón "Ingresar".
5. El sistema lo redirigirá automáticamente al Dashboard según su rol.

 **ATENCIÓN:** Si olvidó su contraseña, contacte al administrador del sistema. No existe opción de recuperación automática por correo.

4.2 Primeros pasos según su rol

Asesor Comercial

- Al ingresar verá el Dashboard con sus métricas de ventas.
- Su flujo diario: revisar Prospectos → crear Toma de Medidas → hacer seguimiento en CRM & Leads.
- Para registrar un cliente nuevo: vaya a Clientes → + Nuevo Cliente.
- Para registrar una oportunidad: vaya a CRM & Leads → + Nuevo Lead.

Jefe de Producción

- Al ingresar verá el Dashboard con ODPs activas, urgentes y en despacho.
- Su flujo diario: revisar Producción (Control de Taller) → actualizar estados → programar Instalaciones.
- Para ver el detalle de una ODP: clic en el número de ODP en cualquier lista.

Área de Compras

- Al ingresar vaya directamente al módulo Compras.
- Revise los SAPs pendientes → genere ODCs → haga seguimiento de llegada de materiales.
- Gestione los Pedidos PV para los vidrios templados.

Instalador / Conductor (App Móvil)

- Descargue la app móvil en su dispositivo Android o iOS.
- Ingrese con su usuario y contraseña.
- Verá las rutas asignadas para el día con las ODPs a instalar.
- Al llegar al sitio: confirme llegada → suba fotos de evidencia → reporte el estado de la instalación.

Contabilidad

- Al ingresar vaya al módulo Contabilidad.
- Revise las ODPs instaladas pendientes de facturación → registre facturas → registre pagos.
- Use Facturas vs Salidas para controlar el cruce entre factura electrónica y salida de almacén.

5. Módulos del Sistema

MÓDULO 1: DASHBOARD GERENCIAL

5.1 Dashboard Gerencial

Ruta: Menú lateral → Dashboard

Roles con acceso: admin, gerencia, jefe_produccion, asesor_comercial, compras, contabilidad

El Dashboard es la pantalla principal del sistema. Muestra un resumen ejecutivo del estado del negocio en tiempo real, con filtro por período (mes y año).

Indicadores principales (tarjetas superiores)

Indicador	Qué muestra
ODPs Activas	Número de órdenes de producción en curso en el período seleccionado.
Facturado Período	Suma total facturada vs meta configurada (barra de progreso).
Cartera Vencida	Monto de créditos vencidos sin cobrar. En rojo si hay valores pendientes.
Entrega a Tiempo	Porcentaje de ODPs entregadas dentro del plazo prometido vs meta (85%).

Pestañas del Dashboard

- Visión General: resumen ejecutivo con estadísticas por mes, estado de caja y embudo de conversión.
- Ventas & Cartera: métricas de ventas por asesor, cartera pendiente y proyección.
- Producción: estado de ODPs en taller, tiempos promedio por etapa.
- Equipo: métricas por asesor comercial vs metas mensuales.
- Alertas: notificaciones del sistema que requieren atención (indicador rojo con número de alertas).

Embudo de Conversión

Muestra el recorrido de las ODPs por el proceso completo:

Etapas	Descripción
Creadas	Total de ODPs creadas en el período (100% base).
En Producción	ODPs que ya iniciaron proceso de fabricación.
Instaladas	ODPs con instalación completada en sitio.
Entregadas	ODPs con entrega formal al cliente registrada.
Facturadas	ODPs con factura electrónica emitida.

Estado de Caja (gráfico circular)

- Abonado (naranja): clientes con abono recibido pero saldo pendiente.
- Pendiente (rojo): sin ningún pago recibido.
- Crédito Aprobado (azul): ODP aprobada a crédito sin pago inmediato.
- Cancelado (gris): ODPs pagadas en su totalidad.

Cómo usar el filtro de período

6. En la parte superior derecha, seleccione el mes y año de inicio (DESDE).
7. Seleccione el mes y año de fin (HASTA).
8. El dashboard se actualiza automáticamente al cambiar los filtros.
9. Active "Auto-actualización" para refrescar los datos cada pocos minutos sin recargar la página.

MÓDULO 2: CLIENTES

5.2 Directorio de Clientes

Ruta: Menú lateral → Clientes

Roles con acceso: admin, gerencia, asesor_comercial, jefe_produccion

El módulo de Clientes es el directorio central de personas y empresas con quienes Vidrios Templex tiene o ha tenido relación comercial. Desde aquí se gestionan todos los datos de contacto.

Cómo crear un cliente nuevo

10. Haga clic en el botón azul "+ Nuevo Cliente" (esquina superior derecha).
11. Se abrirá un formulario. Complete los siguientes campos:
 - Nombre / Razón Social: nombre completo de la persona o empresa.
 - Tipo de documento: seleccione CC (cédula) o NIT (empresa).
 - Número de documento: ingrese el número sin puntos ni guiones.
 - Dirección: dirección principal del cliente.
 - Correo electrónico: para envío de cotizaciones y comunicaciones.
 - Teléfono / Celular: número de contacto.
12. Haga clic en "Guardar" para registrar el cliente.

 **CONSEJO:** Antes de crear un cliente nuevo, use la barra de búsqueda para verificar que no exista ya en el sistema. Busque por nombre o número de documento.

Cómo buscar un cliente

13. En la barra superior escriba el nombre o número de documento del cliente.
14. El listado se filtra en tiempo real mientras escribe.
15. Haga clic en el nombre del cliente para ver su ficha completa.

Cómo editar un cliente

16. Ubique el cliente en el listado.
17. Haga clic en el ícono de lápiz (editar) en la columna Acciones.
18. Modifique los campos necesarios.
19. Haga clic en "Guardar" para confirmar los cambios.

Cómo eliminar un cliente

20. Ubique el cliente en el listado.
21. Haga clic en el ícono de papelera (eliminar) en la columna Acciones.
22. Confirme la acción en el cuadro de diálogo.

 **ATENCIÓN:** No elimine clientes que ya tienen ODPs asociadas. Esto puede generar inconsistencias en el historial de pedidos. Consulte con el administrador del sistema antes de eliminar.

MÓDULO 3: PROSPECTOS

5.3 Prospectos

Ruta: Menú lateral → Prospectos

Roles con acceso: admin, gerencia, asesor_comercial, jefe_produccion

Los Prospectos son solicitudes de clientes potenciales que aún no se han convertido en órdenes de producción. Representan el primer paso del ciclo de venta cuando el cliente ya tiene una necesidad concreta pero antes de aprobar la cotización.

Estados de un Prospecto

Estado	Significado
En Gestión	El prospecto está activo y siendo atendido por un asesor.
Aprobados	El prospecto fue aprobado y se convirtió o está listo para convertirse en ODP.
No Aprobados	El prospecto no prosperó (cliente canceló, perdimos la oportunidad, etc.).

Estados de Toma de Medidas en Prospecto

Etiqueta	Significado
TM solicitada	Se solicitó visita técnica pero aún no fue programada ni realizada.
TM realizada	La visita técnica fue completada y las medidas están registradas.

Cómo crear un Prospecto nuevo

23. Haga clic en "+ Nuevo Prospecto" (botón azul, esquina superior derecha).
24. Se abre el formulario de prospecto. Complete:
 - Nombre del contacto: nombre de la persona que solicita.
 - Teléfono de contacto.
 - Descripción: detalle de lo que necesita el cliente (ej: "Ventanería de aluminio con vidrio templado").
 - Asesor asignado: seleccione el asesor comercial responsable.
25. Haga clic en "Guardar". El prospecto queda registrado con número PR-XXXX.

Cómo solicitar una Toma de Medidas desde un Prospecto

26. Abra el prospecto haciendo clic sobre él en la lista.
27. Dentro del detalle, busque la sección "Toma de Medidas".
28. Haga clic en "Solicitar TM".
29. El prospecto cambia su etiqueta a "TM solicitada" y aparece en el módulo Toma de Medidas.

Cómo convertir un Prospecto en ODP

30. Abra el prospecto aprobado.
31. Haga clic en el botón "Convertir a ODP".
32. Complete los datos adicionales requeridos para la orden de producción.
33. Confirme. Se crea automáticamente la ODP con los datos del prospecto.

 **CONSEJO:** Use los tabs "En Gestión", "Aprobados" y "No Aprobados" para organizar su lista. La barra de búsqueda filtra por nombre, número o descripción.

MÓDULO 4: ÓRDENES DE PRODUCCIÓN (ODP)

5.4 Órdenes de Producción (ODP)

Ruta: Menú lateral → Órdenes (ODP)

Roles con acceso: admin, gerencia, asesor_comercial, jefe_produccion, produccion, compras, contabilidad

La ODP (Orden de Producción) es la entidad más importante del sistema. Representa un pedido completo de un cliente: incluye los materiales, el proceso de fabricación, la instalación y el cobro. Cada ODP tiene un número único (ej: ODP-23860).

Tabs de la lista de ODPs

Tab	Contenido
Activas	ODPs en proceso (fabricación, espera de materiales o instalación pendiente).
Visita Técnica	ODPs que requieren visita técnica previa antes de producir.
Listas para instalar	ODPs con producción terminada y pago confirmado, listas para programar instalación.
Completadas	ODPs entregadas e instaladas satisfactoriamente.
Con Daños	ODPs que reportaron no conformidades o daños en instalación.
Garantías	ODPs generadas a partir de una no conformidad para corrección sin costo al cliente.

Columnas de la lista

Columna	Descripción
N° ODP	Número único de la orden. Clic para ver detalle completo.
Cliente	Nombre del cliente o empresa.
Asesor	Asesor comercial responsable de la ODP.
Estado Taller	Estado actual en el proceso de producción.
Caja	Estado del pago: Pendiente, Abonado, Cancelado, Crédito Aprobado.
Total	Valor total de la ODP.
Abono	Monto recibido hasta la fecha.
Restante	Saldo pendiente por cobrar.
Listo Material	Fecha estimada en que los materiales estarán listos.

Estados de Producción (flujo secuencial)

EN_ESPERA → VISITA_TECNICA → MEDICION → PEDIDO_PROVEEDOR → ALUMINIO_CORTADO
 → VIDRIO_RECIBIDO → ACCESORIOS_SEPARADOS → LISTO_INSTALAR → PROGRAMADA
 → **INSTALADA** → **ENTREGADA** | **PAUSADA** (en cualquier punto)

Cómo crear una ODP nueva

34. Haga clic en "+ Nueva Orden" (botón azul, esquina superior derecha).
35. Se abre el formulario de ODP. Complete la información requerida:
 - Cliente: seleccione de la lista o cree uno nuevo.
 - Asesor: asesor comercial responsable.
 - Descripción del trabajo: detalle de qué se va a fabricar e instalar.
 - Forma de pago: contado o crédito.
 - Fecha estimada de entrega.
 - Proveedor de vidrio: si aplica (Vitelsa, Templacol u otro).
36. Agregue los ítems de la ODP (materiales / medidas):
 - Haga clic en "+ Agregar ítem".
 - Ingrese dimensiones, tipo de vidrio, color, cantidad y proceso (CR, PV, LAM, etc.).
37. Haga clic en "Guardar". La ODP queda en estado EN_ESPERA.

 **CONSEJO:** Si la ODP proviene de un Prospecto aprobado, es mejor convertirla desde el módulo Prospectos para heredar automáticamente los datos del cliente y la descripción.

Cómo ver el detalle completo de una ODP

38. Haga clic en el número de ODP (link azul) en la lista.
39. Se abre el modal de detalle con múltiples pestañas:
 - General: información básica, cliente, asesor, fechas.
 - Ítems: lista de materiales con dimensiones y especificaciones.
 - Producción: estado de cada etapa del taller (checklists).
 - Cotización: cotización asociada a la ODP.
 - SAP: solicitudes de perfilería generadas.
 - Pagos: historial de abonos y pagos recibidos.
 - Evidencias: fotos de la instalación.
 - No Conformidades: reportes de problemas.
 - Historial: registro de todos los cambios de estado.

Cómo cambiar el estado de una ODP

40. Abra el detalle de la ODP.
41. En la pestaña "General" o "Producción", busque el campo "Estado de Producción".
42. Seleccione el nuevo estado en el desplegable.
43. Haga clic en "Guardar". El sistema notifica automáticamente al asesor y al jefe de producción.

Cómo registrar un pago en una ODP

44. Abra el detalle de la ODP.
45. Vaya a la pestaña "Pagos".
46. Haga clic en "+ Registrar Pago".
47. Ingrese el monto recibido, la fecha y el medio de pago.
48. Haga clic en "Guardar". El saldo restante se actualiza automáticamente.

Filtros disponibles en la lista de ODPs

- Buscar por ODP o cliente: barra de búsqueda superior izquierda.
- Todos los asesores: filtre por asesor comercial específico.
- Todos los estados: filtre por estado de producción.
- Mes y año: filtre por período de creación.

MÓDULO 5: CRM & LEADS

5.5 CRM & Leads

Ruta: Menú lateral → CRM & Leads

Roles con acceso: admin, gerencia, asesor_comercial, jefe_produccion

El módulo CRM (Customer Relationship Management) gestiona los leads comerciales: contactos que han mostrado interés pero aún no tienen una solicitud concreta. Utiliza un tablero Kanban visual para gestionar el pipeline de ventas.

Etapas del Pipeline (Kanban)

Columna	Significado
Bolsa Común	Leads sin asignar, disponibles para cualquier asesor.
Asignados	Lead asignado a un asesor pero sin contacto aún.
En Contacto	El asesor ya contactó al lead y está en conversación activa.
Cotizando	Se está elaborando o ya se envió una cotización al lead.
V. Técnica	En proceso de visita técnica o toma de medidas.
Enfriados	Lead con el que no hubo respuesta en un tiempo determinado.
Aprobados	Lead que aceptó la propuesta y pasará a ODP.
Perdidos	Lead que no prosperó (eligió otra empresa, no tenía presupuesto, etc.).

Cómo crear un Lead nuevo

49. Haga clic en "+ Nuevo Lead" (botón morado, esquina superior derecha).

50. Complete el formulario:

- Nombre del contacto y empresa (si aplica).
- Teléfono y/o correo electrónico.
- Descripción del interés: qué producto o servicio busca.
- Segmento: cliente final, constructor, empresa, etc.
- Producto: tipo de producto de interés (vidrio templado, ventanería, etc.).
- Monto proyectado: valor estimado de la oportunidad.

51. Haga clic en "Guardar". El lead aparece en la columna correspondiente del Kanban.

Cómo mover un Lead entre etapas

52. En la vista Pipeline (Kanban), arrastre la tarjeta del lead a la columna destino.
53. O abra el lead haciendo clic sobre la tarjeta.
54. En el panel derecho, use los botones "Mover a etapa" para avanzar el lead.

Cómo ver el detalle de un Lead

55. Haga clic sobre la tarjeta del lead en el Kanban.
56. Se abre el panel de detalle a la derecha con:
 - Información del prospecto: segmento, producto, monto proyectado.
 - Trazabilidad de proceso: tiempo desde asignación, primer contacto y cierre.
 - Historial de eventos: todas las interacciones registradas.
 - Botones de acción: Enfriar lead, Marcar como Perdido.

Vista Sin Respuesta

La pestaña "Sin Respuesta" muestra leads que llevan más de un tiempo sin actividad registrada. Permite hacer seguimiento masivo a oportunidades que se están enfriando.

Métricas y Dashboard Gerencial

La pestaña "Métricas" muestra estadísticas del equipo de ventas: leads por asesor, tasa de conversión, tiempo promedio de cierre. La pestaña "Dashboard Gerencial" presenta una vista ejecutiva con gráficos de rendimiento.

Vistas disponibles

- Pipeline (Kanban): vista de columnas drag-and-drop, ideal para gestión diaria.
- Tabla: vista de lista con todas las columnas, ideal para filtrar y exportar.

MÓDULO 6: PRODUCCIÓN (CONTROL DE TALLER)

5.6 Producción — Control de Taller

Ruta: Menú lateral → Producción

Roles con acceso: admin, jefe_produccion, produccion, auxiliar_produccion

El módulo de Producción es la bitácora del taller. Muestra en tiempo real el avance de cada ODP en el proceso de fabricación, con un tablero donde cada columna representa una etapa de producción.

Tabs del módulo

Tab	Contenido
Control Taller	Vista principal con todas las ODPs activas en producción y su avance por etapa.
Pedido en la Mano	ODPs listas para fabricar cuyo material ya está en planta.
NC / Garantías	ODPs con no conformidades reportadas o en proceso de garantía.

Filtros rápidos

Filtro	Descripción
TODAS	Muestra todas las ODPs en producción.
URGENTES	ODPs marcadas como urgentes por el jefe de producción.
PELÍCULA	ODPs que requieren aplicación de película de seguridad.
HUACAL	ODPs que requieren embalaje en huacal.
NC	ODPs con no conformidades abiertas.

Cómo marcar el avance de una ODP en taller

57. En el tablero Control Taller, ubique la ODP buscando por número o cliente.

58. Haga clic en la celda de la etapa que desea marcar como completada:

- Medición: visita técnica y toma de medidas realizada.
- Aluminio: corte y preparación de aluminio completado.
- Vidrio: vidrio recibido y verificado.
- Herrajes: accesorios y herrajes separados.
- Ensamble: producto ensamblado.

- Matizado: acabado o matizado aplicado.
- Película: película de seguridad aplicada.
- Huacal: producto embalado en huacal.
- Cartón: embalado final con cartón protector.

59. La celda muestra un check verde cuando está completada. El porcentaje de avance se actualiza automáticamente.

Panel lateral de una ODP

60. Haga clic sobre la fila de una ODP para abrir el panel de detalle a la derecha.

61. El panel muestra:

- Cristales asociados: dimensiones y especificaciones de cada pieza.
- Pedido de vidrio: estado del pedido PV (Enviado, En tránsito, Llegado, Verificado).
- Bitácora del taller: notas técnicas registradas por el equipo.

62. Para marcar la ODP como "Lista para Instalar": haga clic en el botón verde "Marcar como Listo para Instalar".

Cómo agregar una nota técnica

63. Abra el panel lateral de la ODP.

64. En la sección "Bitácora del Taller", haga clic en el campo "Agregar una nota técnica..."

65. Escriba la nota y haga clic en el botón "+" para guardarla.

66. La nota queda registrada con usuario y fecha/hora.

MÓDULO 7: TOMA DE MEDIDAS

5.7 Toma de Medidas

Ruta: Menú lateral → Toma de Medidas

Roles con acceso: admin, gerencia, asesor_comercial, jefe_produccion

El módulo de Toma de Medidas gestiona las visitas técnicas al sitio del cliente para verificar medidas y condiciones antes de producir. Se organiza en tres columnas según el estado de la visita.

Estados de una Toma de Medidas

Columna	Descripción
Solicitadas	Visitas técnicas solicitadas pero aún sin programar ni realizar.
Programadas	Visitas con fecha y hora confirmada para realizarse.
Realizadas	Visitas ya completadas con medidas registradas.

Información de una tarjeta de TM

- Número TM: identificador único (ej: TM-0006).
- Número de Prospecto o ODP asociado.
- Nombre del cliente y teléfono de contacto.
- Asesor responsable.
- Fecha de solicitud.
- Dirección del sitio donde se tomará la medida.
- Descripción del trabajo solicitado.

Cómo crear una solicitud de Toma de Medidas

67. Haga clic en "+ Nueva Solicitud TM" (botón naranja, parte superior).

68. Complete el formulario:

- Seleccione si está vinculada a un Prospecto o a una ODP existente.
- Ingrese los datos del cliente (nombre, teléfono, dirección).
- Descripción del trabajo a medir.
- Asesor responsable.

69. Haga clic en "Guardar". Aparece en la columna "Solicitadas".

Cómo programar una Toma de Medidas

70. Ubique la TM en la columna "Solicitudes".
71. Haga clic en el botón "Programar" (azul).
72. Seleccione la fecha y hora de la visita.
73. Confirme. La TM pasa a la columna "Programadas".

Cómo registrar una TM como Realizada

74. Ubique la TM en "Programadas" o "Solicitudes".
75. Haga clic en "Abrir TM" (columna Realizadas) o en el registro correspondiente.
76. Registre las medidas tomadas en campo.
77. Guarde. La TM pasa a la columna "Realizadas".

 **CONSEJO:** Una TM puede estar vinculada a un Prospecto (antes de aprobar la venta) o directamente a una ODP (para ajustar medidas después de aprobada la orden).

MÓDULO 8: GESTIÓN DE INSTALACIONES

5.8 Instalaciones

Ruta: Menú lateral → Instalaciones

Roles con acceso: admin, jefe_produccion, produccion (jefe), instalador (app), conductor (app)

El módulo de Instalaciones gestiona la programación y ejecución de las visitas de instalación en sitio. El jefe de producción programa las rutas, y los instaladores y conductores las ejecutan desde la app móvil.

Tabs del módulo (vista Jefe de Producción)

Tab	Contenido
Listo para instalar	ODPs con producción terminada y pago confirmado, disponibles para asignar a ruta.
En espera de pago	ODPs listas en taller pero pendientes de pago del cliente antes de instalar.
En espera de producción	ODPs cuyo proceso de fabricación aún no ha terminado.

Cómo crear una Ruta de Instalación

78. Verifique que las ODPs a instalar estén en el tab "Listo para instalar" con estado PAGADO.
79. Haga clic en "+ Nueva Ruta" (botón azul, esquina superior derecha).
80. Complete los datos de la ruta:
 - Fecha de la ruta.
 - Conductor asignado.
 - Vehículo asignado.
 - Instaladores del equipo (puede seleccionar varios).
81. Agregue las ODPs a la ruta:
 - Desde la lista "Listo para instalar", haga clic en "+ Agregar a ruta" junto a cada ODP.
 - O agregue las ODPs directamente desde el formulario de la ruta.
82. Haga clic en "Guardar Ruta". La ruta queda activa y visible para el equipo en la app móvil.

⚠ ATENCIÓN: Solo las ODPs con estado de caja PAGADO o CREDITO_APROBADO pueden agregarse a una ruta. Las ODPs con pago pendiente aparecen en el tab "En espera de pago" y no pueden instalarse.

Vista del Instalador (App Móvil)

- Al abrir la app, el instalador ve las ODPs asignadas para el día.
- Cada ODP muestra la dirección del cliente y la descripción del trabajo.
- Al llegar al sitio: toque "Confirmar llegada".
- Al terminar: toque "Reportar instalación" e ingrese el resultado.
- Suba fotos de evidencia de la instalación completada.
- Si hay un problema: use "Reportar daño" para registrar la no conformidad.

Vista del Conductor (App Móvil)

- Ve la ruta del día con las ODPs en orden de visita.
- Confirma llegada a cada punto.
- Puede ver la dirección del cliente y navegar con el mapa.

MÓDULO 9: COMPRAS

5.9 Compras

Ruta: Menú lateral → Compras

Roles con acceso: admin, jefe_produccion, compras

El módulo de Compras gestiona las Órdenes de Compra (ODC) a proveedores de perfilería de aluminio y vidrio. Está directamente vinculado con las SAPs generadas desde las ODPs.

Flujo de Compras para Perfilería

ODP creada → Jefe genera SAP (lista de aluminio) → Compras crea ODC → Proveedor entrega → Aluminio en planta

Tabs del módulo de Compras

Tab	Contenido
Pendientes	SAPs aprobados que aún no tienen ODC creada. Aquí se inicia la compra.
Seguimiento	ODCs ya creadas y enviadas a proveedor, en seguimiento de entrega.
Recibidas	ODCs con material recibido en planta.
Vidrios	Ítems de vidrio sin SAP que van directo a compra (ODC de vidrio).
En Existencia	Ítems que se resolverán con material ya disponible en inventario.

Cómo crear una ODC de Perfilería

83. Vaya al tab "Pendientes". Verá los SAPs agrupados por tipo de perfil.
84. Seleccione los ítems que desea incluir en la orden (use los checkboxes).
85. Haga clic en "+ Crear ODC" (botón superior derecho). Se puede crear una ODC con ítems de múltiples SAPs.
86. En el modal de ODC, complete:
 - Proveedor de perfilería.
 - Precio unitario de cada ítem.
 - Fecha de entrega prometida.
87. Haga clic en "Guardar". La ODC queda registrada y los ítems pasan al tab "Seguimiento".

Cómo registrar la llegada de una ODC

88. En el tab "Seguimiento", ubique la ODC.
89. Haga clic en la ODC para abrirla.
90. Haga clic en "Marcar como Recibida".
91. Confirme las cantidades recibidas. Si hay diferencias, regístrelas.
92. La ODC pasa al tab "Recibidas" y los materiales quedan disponibles para producción.

Compra directa de Vidrios (sin SAP)

Las ODPs sin proveedor de vidrio definido, o cuyos ítems de vidrio no fueron asignados a un Pedido PV, aparecen en el tab "Vidrios" del módulo de Compras.

93. Vaya al tab "Vidrios".
94. Seleccione los ítems de vidrio a comprar.
95. Haga clic en "+ Crear ODC" para generar una ODC de vidrio directamente.
96. Complete los datos del proveedor y precios.
97. Guarde la ODC.

MÓDULO 10: INVENTARIO DE PERFILERÍA

5.10 Inventario Perfilería

Ruta: Menú lateral → Inventario Perfilería

Roles con acceso: admin, jefe_produccion, compras

El Inventario de Perfilería registra el stock de perfiles de aluminio disponibles en planta. Cada registro corresponde a una barra o trozo de perfil con su código, longitud y ubicación física en la bodega.

Información de cada registro

Campo	Descripción
#	Número de registro interno del inventario.
Código	Código del perfil (ej: ALF0102, CAB0401, TUB0132).
Longitud	Longitud actual del trozo en milímetros. Las barras completas (6000 mm) aparecen destacadas.
Ubicación	Posición física en la bodega (ej: P-04, R-03, C-01).

Cómo ingresar perfilería al inventario

98. Haga clic en "+ Ingresar Perfilería" (botón morado, esquina superior derecha).
99. Complete el formulario:
 - Código del perfil: seleccione del catálogo o escriba el código.
 - Longitud: longitud en mm de la barra o trozo.
 - Ubicación: posición en la bodega.
 - Cantidad: número de barras o trozos a ingresar.
100. Haga clic en "Guardar". Los registros aparecen en la lista.

Cómo buscar un perfil

101. Use la barra de búsqueda superior para filtrar por código o ubicación.
102. Use el filtro "Todas las ubicaciones" para ver solo una zona de la bodega.
103. Haga clic en "Por código" para agrupar los registros por tipo de perfil.

Vistas disponibles

- Lista: vista detallada fila por fila de cada trozo o barra.
- Por código: vista agrupada que muestra el total disponible de cada tipo de perfil.

 **CONSEJO:** Los perfiles con longitud en azul (ej: 3,490 mm) son barras cortadas a medida. Los perfiles en verde (6,000 mm — barra completa) son barras enteras sin cortar.

MÓDULO 11: PEDIDOS PV (VIDRIO TEMPLADO)

5.11 Pedidos PV

Ruta: Menú lateral → Pedidos PV

Roles con acceso: admin, jefe_produccion, compras (y usuario con permiso puede_gestionar_pv)

Los Pedidos PV son las solicitudes de vidrios templados a los proveedores especializados (Vitelsa, Templacol, etc.). Se generan automáticamente cuando se crea una ODP con proveedor de vidrio asignado.

Indicadores del módulo

Indicador	Descripción
Total Pedidos	Número total de pedidos PV activos.
Verificados	Pedidos recibidos y verificados en buen estado.
En Tránsito	Pedidos enviados por el proveedor pero aún no llegados a planta.
Con Retraso	Pedidos que superaron la fecha de entrega prometida.
M² Vendidos	Total de metros cuadrados de vidrio en todos los pedidos activos.

Estados de un Pedido PV

Estado	Descripción
Pendiente	Pedido creado pero aún no enviado al proveedor.
Enviado	Pedido enviado al proveedor para cotización o confirmación.
Confirmado Proveedor	El proveedor confirmó el pedido y está en fabricación.
En Tránsito / Llegado	El vidrio fue despachado y está en camino / ya llegó a planta.
Verificado	El vidrio llegó, fue revisado y está en buen estado para producción.
Problema	El vidrio llegó con defectos o inconformidades.

Tabs del módulo

- Gestión PV: lista principal de todos los pedidos con filtros por estado, proveedor y asesor.
- Vista Excel: vista tabular optimizada para exportar a hoja de cálculo.
- Por Gestionar: tab exclusivo del usuario con permiso "puede_gestionar_pv". Muestra ítems de ODP no asignados a ningún pedido.

Cómo crear un Pedido PV manualmente

104. Haga clic en "+ Nuevo Pedido" (botón azul, esquina superior derecha).
105. Complete los datos del pedido:
 - Número de pedido: asignado automáticamente por el sistema.
 - Proveedor: seleccione Vitelsa, Templacol u otro.
 - ODP relacionada.
106. Haga clic en "Guardar".

Cómo registrar la llegada de un Pedido PV

107. Ubique el pedido en la lista (estado "En Tránsito").
108. Haga clic en el menú de acciones (tres puntos) del pedido.
109. Seleccione "Marcar como Llegado".
110. Registre la fecha de llegada real.
111. Después de revisar el vidrio: use "Verificar" si está bien, o "Problema" si hay defectos.

Cómo filtrar pedidos

112. Use los filtros superiores: Estado, Proveedor, Asesor.
113. Haga clic en "Aplicar" para filtrar la lista.
114. Use "Limpiar" para quitar todos los filtros.
115. Active "Mostrar solo retrasos" para ver únicamente pedidos vencidos.

MÓDULO 12: FACTURAS VS SALIDAS DE ALMACÉN

5.12 Facturas vs Salidas

Ruta: Menú lateral → Facturas vs Salidas

Roles con acceso: admin, compras, produccion (edición), contabilidad (solo lectura)

Este módulo controla el cruce entre las ODPs facturadas y las Salidas de Almacén (SA). Una Salida de Almacén es el registro interno que confirma que los productos salieron físicamente de la bodega hacia el sitio del cliente.

Indicadores del módulo

Indicador	Descripción
Pendientes SA	ODPs ya facturadas a las que aún no se les ha registrado la salida de almacén.
Con Salida	ODPs facturadas que ya tienen su número SA registrado.

Tabs del módulo

- Facturadas: ODPs con factura electrónica registrada pero sin SA. Estas están pendientes de registrar la salida.
- Con Salidas de Almacén: ODPs con SA registrada, proceso de despacho completo.

Cómo registrar una Salida de Almacén

116. Vaya al tab "Facturadas".
117. Ubique la ODP que corresponde (muestra número de ODP, cliente, fecha de factura, número de factura y valor total).
118. Haga clic en el botón "+ Registrar SA" (morado).
119. Ingrese el número de Salida de Almacén (formato SA-XXXX, asignado por el sistema contable externo).
120. Haga clic en "Guardar". La ODP pasa al tab "Con Salidas de Almacén".

⚠ ATENCIÓN: Solo puede registrarse una Salida de Almacén por ODP. Una vez registrada, la ODP no puede volver al estado de Pendiente SA.

Filtro por período

Use los selectores de mes y año en la esquina superior derecha para filtrar las ODPs por período de facturación.

MÓDULO 13: CONTABILIDAD

5.13 Contabilidad

Ruta: Menú lateral → Contabilidad

Roles con acceso: admin, gerencia, contabilidad

El módulo de Contabilidad gestiona la facturación de las ODPs instaladas, el registro de pagos, el control de caja y la cartera de clientes.

Funciones principales

- Registrar la factura electrónica de una ODP una vez instalada y entregada.
- Registrar abonos y pagos parciales o totales de los clientes.
- Ver el estado de caja general: cuánto está abonado, pendiente, cancelado o en crédito.
- Gestionar la cartera: ODPs con saldo pendiente de cobro.
- Generar reportes de facturación por período.

Cómo registrar una factura en una ODP

121. En el módulo Contabilidad, ubique la ODP instalada y pendiente de factura.
122. Haga clic en "Registrar Factura".
123. Ingrese el número de factura electrónica y la fecha de emisión.
124. Haga clic en "Guardar". La ODP pasa a estado FACTURADA.

Cómo registrar un pago

125. Ubique la ODP en el módulo Contabilidad o desde el detalle de la ODP.
126. Haga clic en "+ Registrar Pago".
127. Ingrese:
 - Monto del pago.
 - Fecha de recepción.
 - Medio de pago: efectivo, transferencia, cheque, etc.
128. Haga clic en "Guardar". El estado de caja se actualiza automáticamente.

Estados de Caja

Estado	Condición
Pendiente	No se ha recibido ningún pago aún.
Abonado	Se recibió un pago parcial. Hay saldo pendiente.
Cancelado	El cliente pagó el total. No hay saldo pendiente.
Crédito Aprobado	La ODP fue aprobada a crédito. No requiere pago antes de instalar.

MÓDULO 14: ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

5.14 Usuarios

Ruta: Menú lateral → Usuarios

Roles con acceso: admin, gerencia

El módulo de Usuarios permite crear y gestionar las cuentas de acceso al sistema. Cada usuario tiene un rol que define sus permisos.

Cómo crear un usuario nuevo

129. Haga clic en "+ Nuevo Usuario".
130. Complete el formulario:
 - Nombre completo del usuario.
 - Nombre de usuario (para el login).
 - Contraseña inicial.
 - Rol: seleccione el rol según las funciones del usuario (ver sección 3).
 - Celular (opcional): para notificaciones.
131. Haga clic en "Guardar".
132. Entregue al usuario sus credenciales de acceso de forma segura.

Cómo editar un usuario

133. Ubique el usuario en la lista.
134. Haga clic en el ícono de editar.
135. Modifique los datos necesarios (puede cambiar contraseña o rol).
136. Haga clic en "Guardar".

 **ATENCIÓN:** Asigne siempre el rol mínimo necesario para que el usuario cumpla sus funciones. No use el rol "admin" para usuarios que solo necesitan acceso operativo.

MÓDULO 15: CONFIGURACIÓN

5.15 Configuración

Ruta: Menú lateral → Configuración

Roles con acceso: admin, gerencia

El módulo de Configuración permite ajustar parámetros globales del sistema.

Configuraciones disponibles

- Meta de facturación mensual: valor meta que se muestra en el Dashboard.
- Meta de entrega a tiempo: porcentaje meta (por defecto 85%).
- Datos de la empresa: nombre, NIT, dirección para documentos generados.
- Configuración de alertas: umbrales para notificaciones automáticas.

MÓDULO 16: APP MÓVIL (INSTALADORES Y CONDUCTORES)

5.16 App Móvil

Roles aplicables: instalador, conductor

La aplicación móvil de Vidrios Templex está diseñada para el equipo de instalación en campo. Permite al instalador y conductor ver sus rutas del día, confirmar llegadas al sitio, registrar el resultado de cada instalación y subir fotos de evidencia.

Instalación de la App

137. Solicite al administrador el enlace de descarga o el código QR de la aplicación.
138. En su dispositivo Android o iOS, abra el enlace recibido.
139. Si usa Android: permita la instalación desde fuentes desconocidas si se le solicita.
140. Instale la aplicación y ábrala.
141. Ingrese con el usuario y contraseña que le asignó el administrador.

Pantalla principal (Instalador)

- Al abrir la app verá el listado de ODPs asignadas para su ruta del día.
- Cada ODP muestra el nombre del cliente, la dirección y la descripción del trabajo.
- Un mapa muestra la ubicación del cliente.

Cómo reportar una instalación

142. Seleccione la ODP que va a instalar.
143. Al llegar al sitio: toque el botón "Confirmar Llegada".
144. Realice la instalación del trabajo.
145. Tome fotos del trabajo terminado con la cámara del dispositivo.
146. Toque "Reportar Instalación" e ingrese:
 - Estado: Instalado correctamente / Con novedad.
 - Observaciones si hay novedades.
147. Toque "Enviar". Las fotos y el reporte quedan registrados en el sistema.

Cómo reportar un daño o no conformidad

148. Si durante la instalación encuentra un problema (vidrio roto, medida incorrecta, etc.):
149. Toque "Reportar Daño" dentro de la ODP.
150. Describa el problema en el campo de texto.
151. Tome fotos del daño o problema.
152. Toque "Enviar". Se crea una No Conformidad (NC) asociada a esa ODP.

Pantalla del Conductor

- El conductor ve la ruta completa del día con todas las paradas en orden.
- Puede ver la dirección de cada cliente y confirmar llegada a cada punto.
- La app notifica al jefe de producción cuando el equipo llega a cada sitio.

6. Errores Frecuentes y Soluciones

A continuación se documentan los errores más comunes que pueden encontrar los usuarios y cómo resolverlos:

Error / Situación	Causa probable	Solución
No puedo crear una ODP para un cliente.	El cliente no existe en el sistema.	Primero cree el cliente en el módulo Clientes, luego vuelva a crear la ODP.
La ODP no aparece en 'Listo para instalar'.	El estado de caja es Pendiente (sin pago) o la producción no está terminada.	Verifique que la ODP tenga pago registrado o crédito aprobado, y que el estado de producción sea LISTO_INSTALLAR.
No puedo agregar una ODP a una ruta de instalación.	La ODP no tiene pago confirmado.	Registre el abono del cliente en Contabilidad o apruebe el crédito antes de programar la instalación.
Un SAP no aparece en el módulo de Compras.	El SAP no fue aprobado por el jefe de producción.	Verifique con el jefe de producción que el SAP esté aprobado y en estado Pendiente de ODC.
No veo el tab 'Por Gestionar' en Pedidos PV.	Su usuario no tiene el permiso especial 'puede_gestionar_pv'.	Solicite al administrador que active este permiso en su perfil de usuario.
El sistema no me deja cambiar el estado de una ODP.	Su rol no tiene permiso para ese cambio de estado.	Contacte al jefe de producción o administrador para hacer el cambio.
Las fotos de instalación no se suben.	Problema de conexión a internet o imagen demasiado grande.	Verifique su conexión a internet. Si el problema persiste, reduzca el tamaño de la foto antes de subirla.
Mi contraseña no funciona.	Contraseña incorrecta o cuenta bloqueada.	Contacte al administrador del sistema para resetear su contraseña.
No puedo registrar una Salida de Almacén.	La ODP aún no está en estado FACTURADA.	Primero registre la factura electrónica en el módulo Contabilidad para esa ODP.
El Dashboard no muestra datos.	Filtro de período incorrecto o sin datos en ese mes.	Ajuste el filtro de mes/año en la parte superior del Dashboard.
No veo las notificaciones en tiempo real.	La conexión WebSocket se interrumpió.	Recargue la página (F5). Si persiste, cierre sesión y vuelva a ingresar.

7. Flujos del Sistema

Los siguientes diagramas muestran los flujos de trabajo más importantes del sistema. Estos flujos son la base de la operación diaria.

7.1 Flujo Comercial: De Lead a ODP

FLUJO COMERCIAL

1. Asesor recibe contacto de cliente potencial
↓
2. Crea Lead en CRM & Leads → etapa "En Contacto"
↓
3. Avanza en el Kanban → "Cotizando" → genera cotización
↓
4. Si requiere visita técnica → "V. Técnica" → solicita TM en Prospectos
↓
5. Cliente aprueba → Lead pasa a "Aprobados"
↓
6. Se convierte en ODP → inicia ciclo de producción

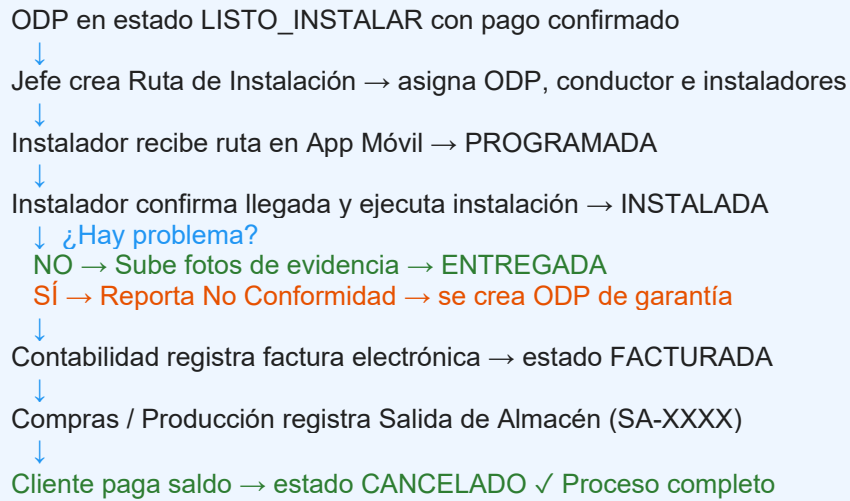
7.2 Flujo de Producción: ODP en Taller

FLUJO DE PRODUCCIÓN

- ODP creada (EN_ESPERA)
↓
- Jefe genera SAP (perfilería) + Pedido PV (vidrio) → PEDIDO_PROVEEDOR
↓
- Compras crea ODC → materiales llegan a planta
↓ (paralelo)
- Taller: corte aluminio → ALUMINIO_CORTADO
Proveedor: vidrio llega → VIDRIO_RECIBIDO → verificado en Pedidos PV
↓
- Accesorios separados → ACCESORIOS_SEPARADOS
↓
- Ensamble completo → checks: Ensamble, Matizado, Película, Huacal, Cartón
↓
- Jefe marca "Listo para Instalar" → LISTO_INSTALAR

7.3 Flujo de Instalación y Cierre

FLUJO DE INSTALACIÓN Y CIERRE



8. Buenas Prácticas

Recomendaciones para usar el sistema de manera eficiente:

Para Asesores Comerciales

- Registre todos los leads en CRM & Leads desde el primer contacto, incluso si no parecen seguros. El historial es valioso.
- Antes de crear una ODP, siempre cree primero el cliente si no existe.
- Solicite la Toma de Medidas desde el Prospecto para que quede trazada la relación.
- Revise diariamente el tab "Sin Respuesta" del CRM para reactiv leads enfriados.

Para Jefe de Producción

- Actualice los estados de producción en tiempo real para que compras y asesores vean el avance sin necesitar preguntar.
- Use la bitácora del taller para registrar novedades. Esto evita malentendidos en turnos.
- Genere los SAPs tan pronto se crea la ODP para no retrasar el pedido de materiales.
- Antes de marcar una ODP como Listo para Instalar, verifique que el cliente tenga pago confirmado o crédito aprobado.

Para Compras

- Revise diariamente el tab Pendientes del módulo Compras para no retrasar la generación de ODCs.
- Haga seguimiento activo a los Pedidos PV con retraso. El sistema alerta los vencimientos pero requiere gestión manual.
- Al recibir materiales, registre inmediatamente la llegada para que taller vea la disponibilidad.

Para Contabilidad

- Registre las facturas tan pronto se entregue la instalación para no acumular cartera no facturada.
- Cruce diariamente el módulo Facturas vs Salidas para detectar ODPs facturadas sin SA.
- Revise el estado de caja en el Dashboard para identificar clientes con cartera vencida.

9. Soporte Técnico

Si encuentra un problema que no está documentado en este manual:

- Contacte al administrador del sistema de su empresa.
- Documente el error: qué estaba haciendo, qué mensaje apareció, en qué módulo ocurrió.
- Si el problema es de acceso (no puede entrar al sistema), contacte directamente al equipo de soporte técnico de Vidrios Templex.

Tipo de problema	A quién contactar
Olvidé mi contraseña	Administrador del sistema de su empresa
Error en datos registrados (ODP, cliente, etc.)	Administrador del sistema de su empresa
El sistema no carga o muestra error técnico	Soporte técnico Vidrios Templex
Necesito un nuevo usuario o cambio de rol	Administrador del sistema de su empresa
La app móvil no funciona	Soporte técnico Vidrios Templex

VIDRIOS TEMPLEX ERP

Manual de Usuario v1.0 — Abril 2026

Este documento es confidencial y de uso exclusivo del personal autorizado de Vidrios Templex.